

Title: *Matemática para la computación*

Keyword: Elementos relaciones

Topic: Cap VI. Relaciones
(Elementos de una relación)

Notes: una relación es una tabla que muestra la correspondencia de unos elementos con respecto a otros; por ejemplo la relación entre maestros y las materias que imparten cada uno.

Questions

¿En que casos puede aplicarse esto?

maestros	materias
Jorge	sistemas digitales
Domènico	lenguajes algoritmos
Ignacio	Estructura de datos
Jorge	Profesión
Rodrigo	programación II
Manuel	sistemas operativos

A entiende que el conjunto A está conformado por los maestros y el conjunto B por las materias

Summary:

Las relaciones se cumplen si se cumplen ciertas proposiciones, pueden ser textos, pero también en lenguaje matemático.

Title: Relaciones cap. VI

Keyword

Topic:

Tipos de relaciones

Reflexiva
Reflexiva
Simétrica
...

Notes:

Las relaciones y funciones deben cumplir con ciertas requisitos para que se los considere como tales, y como cada una tiene sus características es posible clasificarlos

Questions

¿y que
pasa si
la matriz
que resulte
de $A \times B$ es
cuadrada

Propiedad	Condición
Reflexiva	$aRa, \forall a \in A$
Reflexiva	cuando $(a,b) \in R$ entonces $(b,a) \in R$
Simétrica	$(a,a) \in R, \forall a \in A$
Asimétrica	cuando $(a,b) \in R$ $b \neq a$
Antisimétrica	$(a,b) \in R$ o bien $(b,a) \in R$
Transitiva	Si $(a,b) \in R$ y $(b,c) \in R$ entonces

En estas clasificaciones de relaciones se considera que los conjuntos A y B son iguales lo que implica que su matriz es cuadrada.

Summary:

para que las relaciones existan deben tener y cumplir con ciertas características

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilma L.	3-10	Richard	02-07-20

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Operaciones entre relaciones.
Unión Intersección Inversa Complemento	Notes: así como se pueden realizar operaciones con números también es posible realizar operaciones entre elementos relaciones. Unión: pares presentes en al menos una relación. Intersección: pares comunes a ambas. Diferencia: pares que están en una pero no en la otra. Complemento: pares que no están en relación respecto al total. Inversa: invierte el orden de los pares. Composición: une dos relaciones en cadena.
Questions	
¿Qué relación existe entre la composición de la composición de relaciones y ejecución?	

Summary:

Las operaciones entre relaciones permiten combinarlos y transformarlos, como se hace con conjuntos o funciones.

Title: *Relaciones*

Keyword

- Propiedades
- lógicas
- matriz de relación
- diagonal principal

Topic:

propiedades de la relaciones

Notes:

Pueden evaluarse en una matriz de relación o en un grafo. En matrices, por ejemplo una relación reflexiva tiene uno en su diagnóstico principal.

Questions

¿puede una relación ser reflexiva y asimétrica?

La transitividad puede comprobarse multiplicando la matriz por sí misma

Estas propiedades permiten predecir comportamientos, validar estructura o asegurar que una relación cumple condiciones necesarias en sistemas computacionales, como box de bots.

Summary:

Verificar propiedades en una relación permite entender su estructura optimizar su uso.

Title: *Relaciones.*

Keyword

• base de datos
• listas
• enlazados
• nodos

Topic:

Aplicaciones de las relaciones

Notes:

En computación, las relaciones son fundamentales por ejemplo:

- Las listas enlazados: representan relaciones entre nodos.
- Las bases de datos relacionales son tablas que agrupan tuplas relacionados.

Questions

¿Qué relación modela mejor el seguimiento en redes sociales: función o relación genérica?

• Los autómatas finitos: usan relaciones de transición entre estados.

También se aplican en redes sociales, árboles genealógicos, rutas GPS.

Summary:

Las relaciones están presentes en toda estructura computacional que implique asociación entre datos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmalis	6-10	Richardo	02-07-25

Title: Grafos Cap VII

Keyword

Vértice
arista
lazo.

Topic: parte de un grafo

Notes:

Un grafo es una estructura matemática formada por un conjunto de vértices y un conjunto de lados que conectan pares de vértices

formalmente, un grafo G , se define como $G = (V, E)$

Questions

¿Qué implicaciones tiene un vértice?

los lados paralelos son aristas que conectan el mismo par de vértices más de una vez

Un lazo es una arista que conecta un vértice consigo mismo

Summary:

un grafo está compuesto por vértices y lados que representan relaciones.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmales	7-10	Pichardo	02-07-23

Title: Grafos Cap VIII

Keyword

- Grafo
- simple
- completo
- dirigido.

Questions

¿Que tipo de grafos representan mejor el transporte público.

Topic:

Tipos de grafos

Notes:

pueden identificarse según varias características
un grafo simple no tiene lazos ni lazos paralelos.

un grafo completo conecta todos los vértices entre sí
los grafos dirigidos tiene basta con una dirección como en los diagramas de flujo.

Otra clasificación importante incluye los grafos bipartidos en los cuales los vértices pueden dividirse en dos conjuntos distintos

Summary:

los tipos de grafos reflejan distintas estructuras de relación

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmatis	8-10	Pichardo	02-07-25

Title:

Grafos

Keyword

- Camino
- Circuito
- Euler
- Hamilton

Topic:

Camino y circuito

Notes:

Un camino es una secuencia de vértices conectados por aristas. Si el camino inicia y termina en el mismo vértice se llama circuito.

Existen circuitos especiales como el circuito Euler, que recorre todas las aristas una sola vez, y el circuito Hamilton,

Questions

¿Cuál diferencia hay entre el de Euler y Hamilton?

La existencia de estos circuitos depende de la valencia de los vértices. Por ejemplo, un grafo tiene un circuito de Euler si todos sus vértices tienen valencia par y conexo.

Summary:

Los caminos y circuitos permiten analizar rutas posibles dentro de un grafo.

NAME William	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
NAME Wilmales	PAGES 410	SPEAKER/CLASS pichardo	DATE - TIME 02-07-25

Title: Grafos

Keyword

isomorfismo
estructura
equivalencia

Topic: isomorfismo.

Notes:

Dos grafos son isomorfos si tienen la misma estructura, aunque sus vértices y aristas tengan nombre distinto.

Formalmente, existe una correspondencia biunívoca entre sus vértices.

Questions

¿cómo se puede comprobar

Detectar isomorfismo es fundamental para comprobar redes aparentemente distintas.

Por ejemplo, dos diagramas de flujo con distinto diseño pueden representar el mismo proceso si son isomorfos.

Summary:

El isomorfismo de grafos permite identificar estructura equivalente más allá de la apariencia.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Wilmales	10-10	Pichardo	02-07-25

Title: Grafos

Keyword

- coloración
- número cromático
- polinomio cromático

Topic:

coloración de grafos

Notes:

consiste en asignar colores a los vértices de un grafo de manera que no haya dos vértices adyacentes con el mismo color.

El número mínimo de colores necesarios se llama número cromático del grafo. Este problema es importante en áreas como la asignación

Questions

¿por qué es tan difícil calcular el número cromático de un grafo grande?

En un grafo plano, el famoso Teorema de los cuatro colores afirma que basta con 4 colores para colorear los nodos sin que 2 vecinos compartan colores.

Summary:

La coloración de grafos resuelve problemas donde se deben evitar conflictos entre elementos conectados.